

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERS NOTLARI

Kapasitans ve Endüktans

KAPASİTANS VE ENDÜKTANS

- Bu bölümde enerji depolayan pasif elemanlar Kapasitörler ve Endüktörler tanıtılmaktadır.

- KAPASİTÖRLER

Elektrik alanında enerji depolarlar (elektrostatik enerji).

- ENDÜKTÖRLER

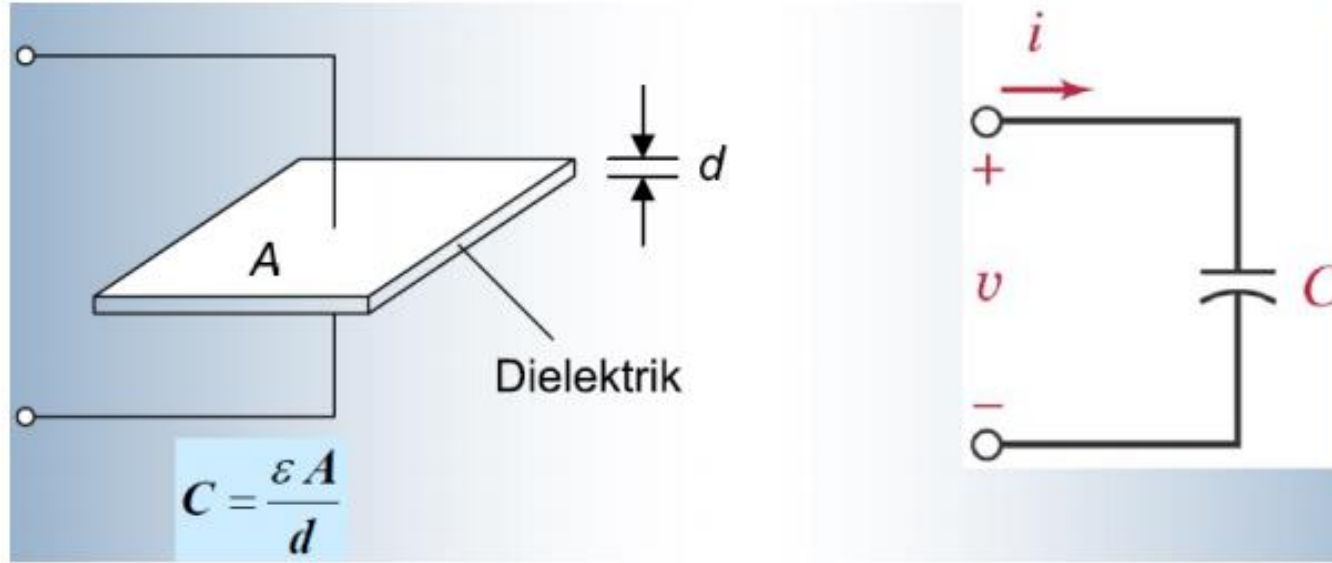
Manyetik alanında enerji depolarlar.

- KAPASİTÖR VE ENDÜKTÖR BİLEŞİMLERİ

Elemanların seri/paralel bileşimleri

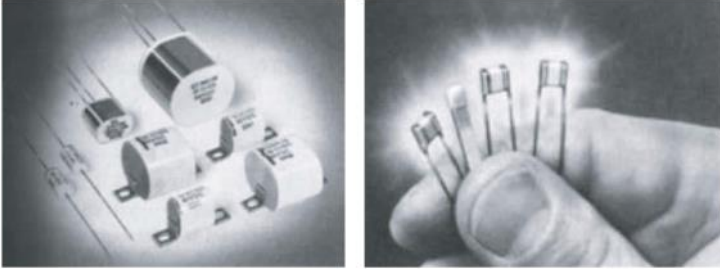
KAPASİTÖRLER

- Kapasitör, iki iletken levha arasına bir yalıtkan madde (dielektrik) konularak elde edilen devre elemanıdır.



A , m^2 cinsinden ifade edilen paralel plakaların alanı veya yüzeyidir,
 d , paralel plakalar arası mesafe. ϵ , iletken levhalar arasındaki maddenin dielektrik sabiti

KAPASİTÖRLER



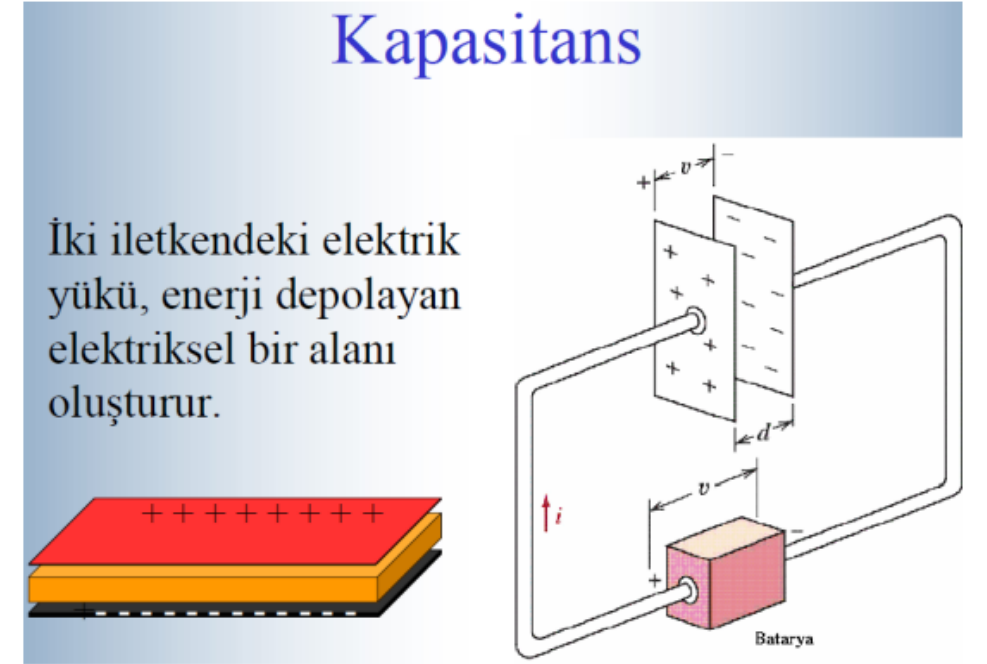
Çeşitli kapasitörler

KAPASİTÖRLER

- Kapasitörler iletken plakalar arasında kullanılan yalıtkan malzemenin türüne göre sınıflandırılırlar. Yalıtkan malzemeler; yağ, bal mumu, polistiren, seramik ya da mika emdirilmiş kağıt olabilir.
- Kapasitans'ın birimi, Farad(F)'tır. Kapasitörler sabit ya da değişken olabilirler.
- İki iletken arasındaki gerilim farkı yük ile orantılıdır :

$$q = v C \text{ (coulomb kanunu)}$$

- Bu orantı sabiti C Kapasitans olarak adlandırılır.



KAPASİTÖRLER

ÖRNEK

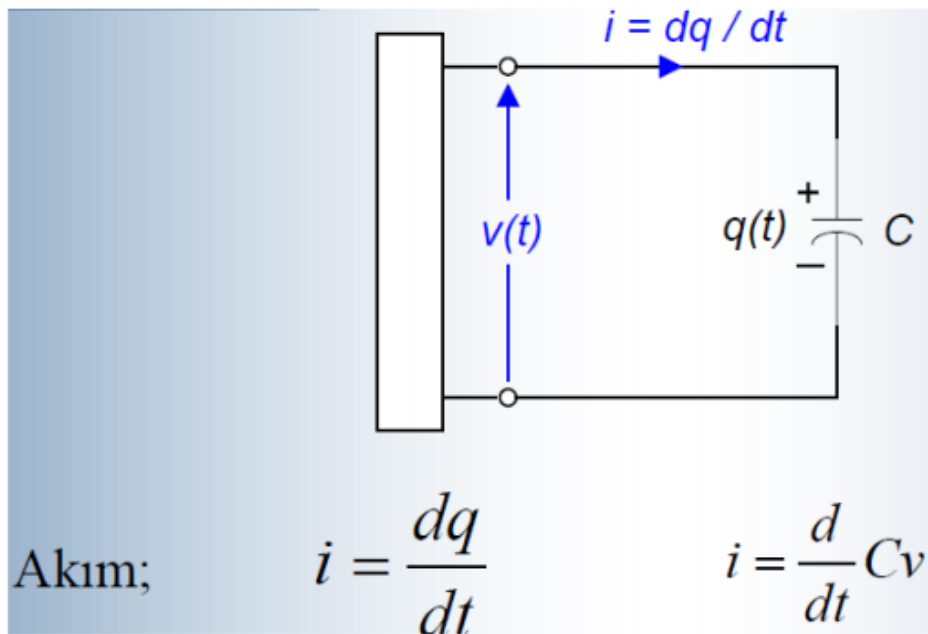
**2 mikrofaraadlık bir kapasitör 10mC lik yüke sahipse
Kapasitör uçlarındaki gerilimi bulun.**

$$V_c = \frac{1}{C} Q = \frac{1}{2 * 10^{-6}} 10 * 10^{-3} = 5000 \text{ V}$$

**Kapasitans Farad olarak, yük Coulomb olarak alındığında gerilim
Volt cinsinden bulunur.**

KAPASİTÖRLER

- Kapasitörün akım-gerilim uç karakteristiklikleriyle ilgileneceğiz.



sabit kapasitans için,

$$i = C \frac{dv}{dt} \quad dv = \frac{1}{C} i dt$$

$-\infty$ 'dan t 'ye integralini alalım. $v(-\infty)=0$ olduğunu varsayarsak,

KAPASİTÖRLER

Kapasitör Gerilimi

$$i_C(t) = C \frac{dv_C}{dt}(t)$$

$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^t = \int_{-\infty}^{t_0} + \int_{t_0}^t$$

$$v_C(t_0)$$

$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{t_0} i_C(x) dx + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_C(x) dx$$

$$v_C(t) = v_C(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_C(x) dx$$

- Buradaki, $V(t_0)$, $t=-\infty$ anından $t=t_0$ anına kadar kapasitör üzerinde biriken yükten dolayı oluşan gerilimdir.

KAPASİTÖRLER

Enerji depolama

• Depolanan enerji, elemana verilen güçten elde edilebilir.

Bu güç;

$$p(t) = v(t)i(t) = Cv(t)\frac{dv(t)}{dt}$$

$$w_c(t) = \int_{-\infty}^t Cv(x)\frac{dv(x)}{dx}dx = C\int_{-\infty}^t v(x)\frac{dv(x)}{dx}dx$$

$$w_c(t) = C\int_{v(-\infty)}^{v(t)} v(x)dv(x) = \frac{1}{2}Cv^2(x)\Big|_{v(-\infty)}^{v(t)}$$

$$w_c(t) = \frac{1}{2}Cv^2(t) \text{ J}$$

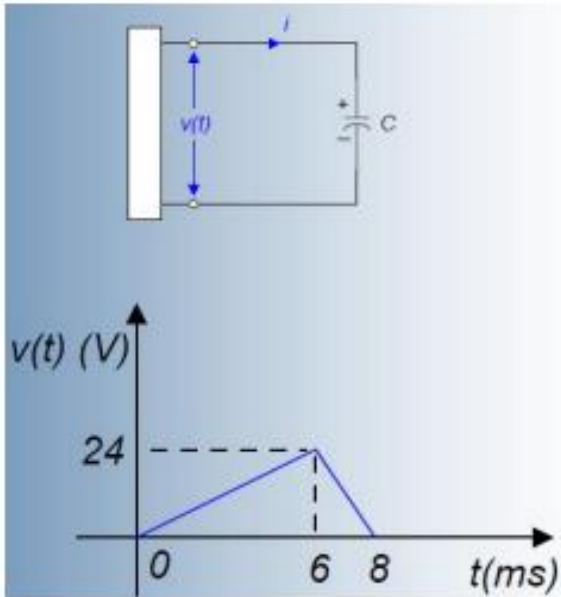
KAPASİTÖRLER

- **Örnek-1.** Paralel iki iletken 12 V'a şarj edildiğinde üzerinde biriken yük 600 pC olduğuna göre paralel iletkenlerin kapasitansı nedir?

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{(600)(10^{-12})}{12} = 50 \text{ pF}$$

KAPASİTÖRLER

- **Örnek-2.** Şekildeki $5\ \mu\text{F}$ 'lık bir kapasitör üzerindeki gerilime ait dalga şekli gösterilmiştir. Akım dalga şeklini belirleyiniz.



$$v(t) = \begin{cases} \frac{24}{6 \times 10^{-3}} t & 0 < t \leq 6\text{ ms} \\ \frac{-24}{2 \times 10^{-3}} t + 96 & 6 < t \leq 8\text{ ms} \\ 0 & t > 8\text{ ms} \end{cases}$$

$0 < t \leq 6\text{ ms}$ için;

$$\begin{aligned} i(t) &= C \frac{dv(t)}{dt} \\ &= 5 \times 10^{-6} (4 \times 10^3) \\ &= 20\text{ mA} \end{aligned}$$

$6 < t \leq 8\text{ ms}$ için;

$$\begin{aligned} i(t) &= 5 \times 10^{-6} (-12 \times 10^3) \\ &= -60\text{ mA} \end{aligned}$$

$t > 8\text{ ms}$ için;

$$i(t) = 0$$

KAPASİTÖRLER

Örnek-2. (devamı)

$0 < t \leq 6 \text{ ms}$ için;

$$\begin{aligned} i(t) &= C \frac{dv(t)}{dt} \\ &= 5 \times 10^{-6} (4 \times 10^3) \\ &= 20 \text{ mA} \end{aligned}$$

$6 < t \leq 8 \text{ ms}$ için;

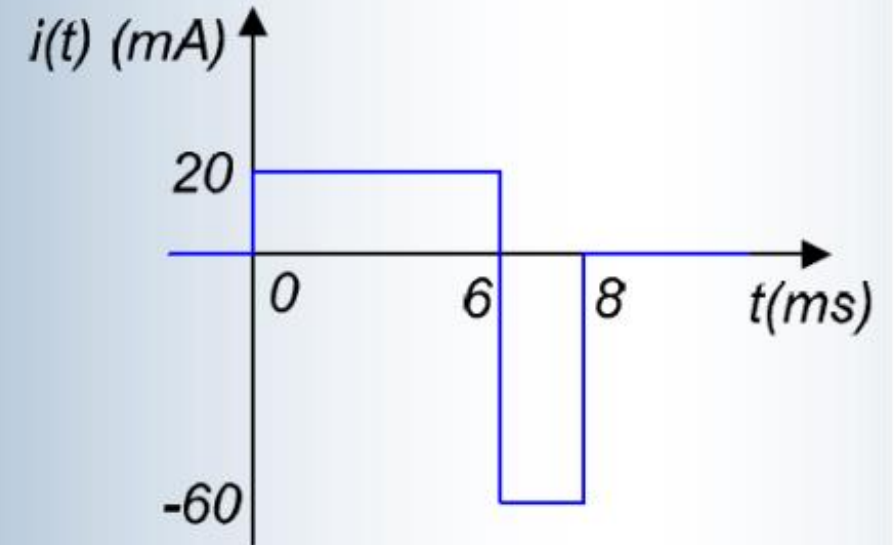
$$\begin{aligned} i(t) &= 5 \times 10^{-6} (-12 \times 10^3) \\ &= -60 \text{ mA} \end{aligned}$$

$t > 8 \text{ ms}$ için;

$$i(t) = 0$$

Örnek-2. (devamı)

Akım dalga şekli, aşağıda gösterilmektedir.
 $t > 8 \text{ ms}$ için $i(t) = 0$ 'dır.



KAPASİTÖRLER

- **Örnek-3.** Örnek-2'deki kondansatörün $t=6$ ms anında elektrik alanındaki depolanan enerjiyi bulunuz.

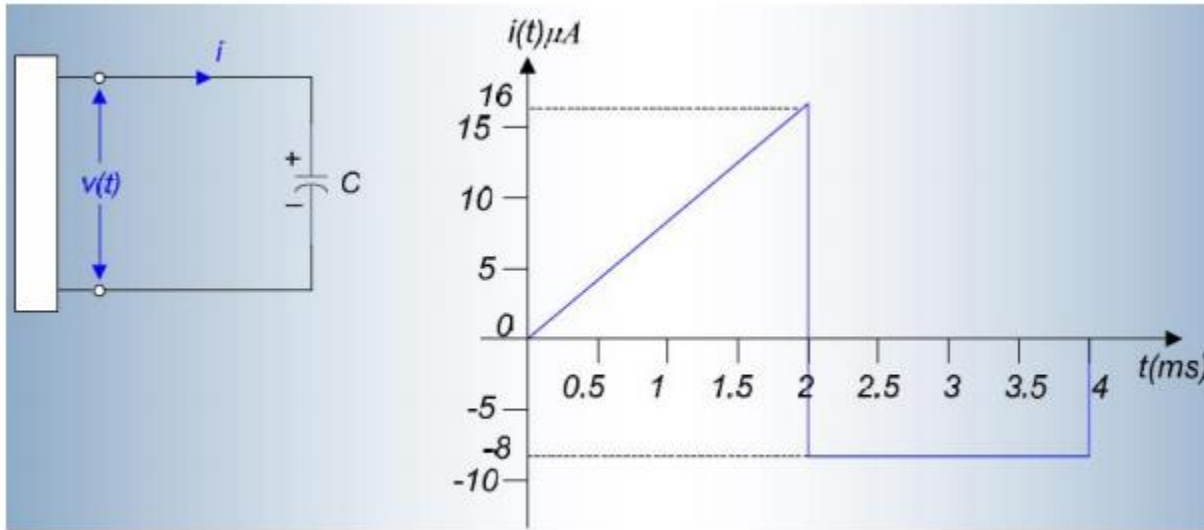
$$w(t) = \frac{1}{2} C v^2(t)$$

$t=6$ ms anında;

$$\begin{aligned} w(6 \text{ ms}) &= \frac{1}{2} (5 \times 10^{-6}) (24)^2 \\ &= 1440 \mu J \end{aligned}$$

KAPASİTÖRLER

- **Örnek-4.** Aşağıdaki şekilde, başlangıçta şarj edilmemiş $4 \mu\text{F}$ 'lık bir kapasitöre ait akım dalga şekli gösterilmiştir. Gerilim dalga şeklini belirleyiniz.



Örnek-4. (devamı)

$$i(t) = \begin{cases} \frac{16 \times 10^{-6} t}{2 \times 10^{-3}} & 0 < t \leq 2 \text{ ms} \\ -8 \times 10^{-6} & 2 \text{ ms} < t \leq 4 \text{ ms} \\ 0 & t > 4 \text{ ms} \end{cases}$$

KAPASİTÖRLER

Örnek-4. (devamı)

- $v(0)=0$ olduğunda, $0 < t \leq 2 \text{ ms}$ zaman aralığında $v(t)$ için denklem;

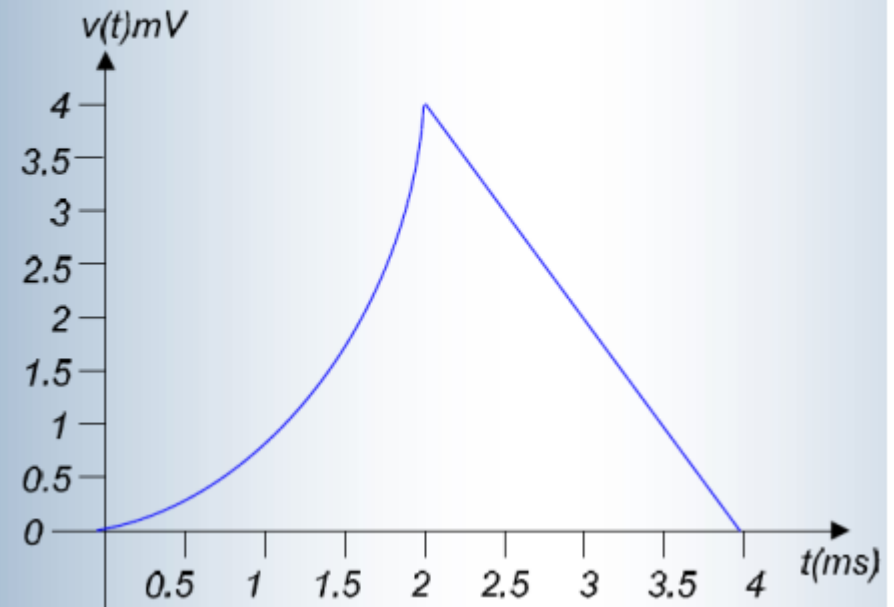
$$v(t) = \frac{1}{(4)(10^{-6})} \int_0^t 8(10^{-3})x \, dx = 10^3 t^2$$

$$v(2 \text{ ms}) = 10^3 (2 \times 10^{-3})^2 = 4 \text{ mV}$$

$2 \text{ ms} < t \leq 4 \text{ ms}$ zaman aralığında;

$$v(t) = \frac{1}{(4)(10^{-6})} \int_{2(10^{-3})}^t - (8)(10^{-6}) \, dx + (4)(10^{-3}) = -2t + 8 \times 10^{-3}$$

Örnek-4. (devamı)



Kondansatöre uygulanan alternatif gerilimin etkin değerinin akımın etkin değerine oranı (U/I) sabittir. Bu oran kondansatörün alternatif akıma karşı gösterdiği direnci ifade eder. Bu direnç değerine “**kapasitif reaktans**” adı verilir.

$$X_C = \frac{U_C}{I_C} \text{ 'dir.}$$

X_C , Kondansatörün kapasitif reaktansı (ohm)

U_C , Kondansatör uçlarındaki gerilim (volt)

I_C , Kondansatörden geçen akım (amper)

Kondansatörlü alternatif akım devrelerinde kapasitif reaktans kondansatörün kapasitesi ve kaynağın frekansına bağlıdır.

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{1}{2\pi f \cdot C}$$

X_C , Kondansatörün kapasitif reaktansı (ohm)

ω , Kaynak geriliminin açısal hızı (rad/s)

C , Kondansatörün kapasitesi (farad)

f , Kaynak gerilimin frekansı (hertz)

Örnek: $0,47\mu F$ 'lık bir kondansatörün $1kHz$, $50Hz$ ve $12V-DC$ 'de göstereceği kapasitif reaktanslarını bulunuz.

Verilenler $C=0,47\mu F$

$f_1=1kHz$ $f_2=50Hz$

$f_3=0$ (*Doğru akımda frekans yoktur*)

$12V-1kHz$ $X_C = \frac{1}{2\pi f.C} = \frac{1}{2.\pi.1000.0,47.10^{-6}}$

$$X_C = \frac{10^6}{2953,097} = 338,628\Omega$$

$12V-50Hz$ $X_C = \frac{1}{2\pi f.C} = \frac{1}{2.\pi.50.0,47.10^{-6}}$

$$X_C = \frac{10^6}{147,655} = 6772,55\Omega$$

$12V-DC$ $X_C = \frac{1}{2\pi f.C} = \frac{1}{2.\pi.0.0,47.10^{-6}} = \infty$

Kondansatör DC'de sonsuz direnç gösterir.

Örnek: Kapasitesi $4\mu F$ olan bir kondansatöre $50Hz$ frekanslı $220V$ luk bir alternatif akım uygulandığında çekeceği akımı bulunuz.

Verilenler

$$C=4\mu F$$

$$U=220V$$

$$f=50Hz$$

Kondansatörün kapasitif reaktansı

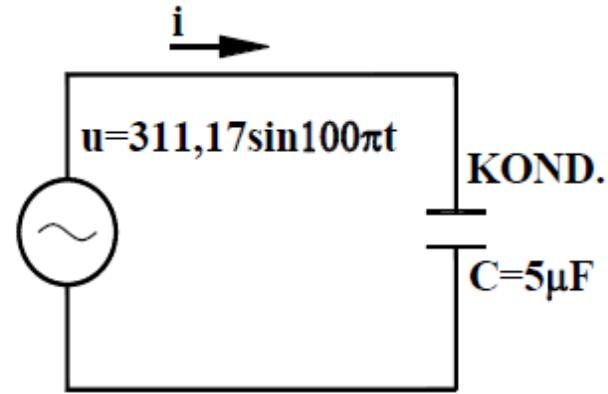
$$X_C = \frac{1}{2\pi f \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 4 \cdot 10^{-6}} = \frac{10^6}{1256,637}$$

$$X_C = 795,775\Omega$$

Kondansatörün çektiği akım

$$I = \frac{U_C}{X_C} = \frac{220}{795,775} = 0,276A \quad \text{olarak elde edilir.}$$

Örnek: Şekildeki devreden geçen akımın denklemini bulunuz.



Verilenler (Kondansatör bulunduran devre)

$$C=5\mu F \quad U_m=311,17V$$

Devrenin frekansı

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 100\pi \Rightarrow f = 50Hz$$

Kondansatörün kapasitif reaktansı

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 5 \cdot 10^{-6}} = 636,62\Omega$$

Devre akımının maksimum değeri

$$I_m = \frac{U_m}{X_C} = \frac{311,17}{636,62} = 0,489A$$

Devre akımının denklemi

$$i_C = I_m \cdot \sin \omega t = I_m \sin(2\pi f \cdot t + \varphi)$$

$$i_C = 0,489 \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \cdot t + 90^\circ)$$

$$i_C = 0,489 \cdot \sin(100\pi t + 90^\circ)$$

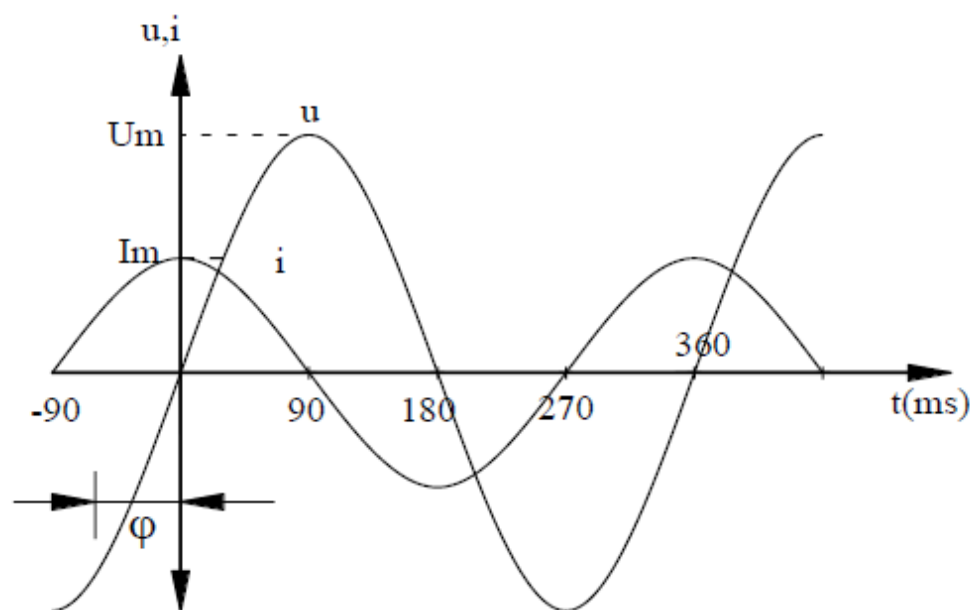
$$i_C = 0,489 \cdot \sin(100\pi t + \frac{\pi}{2})$$

Kondansatöre uygulanan alternatif gerilim, kondansatörden alternatif bir akım geçirir. Bu akım gerilimden 90° ileri fazlıdır.

Kondansatörden geçen akım gerilimin saykılına göre akar. Yani yarım saykılda bir yönde akım akarken, diğer yarım saykılda ters yönde bir akım akar.

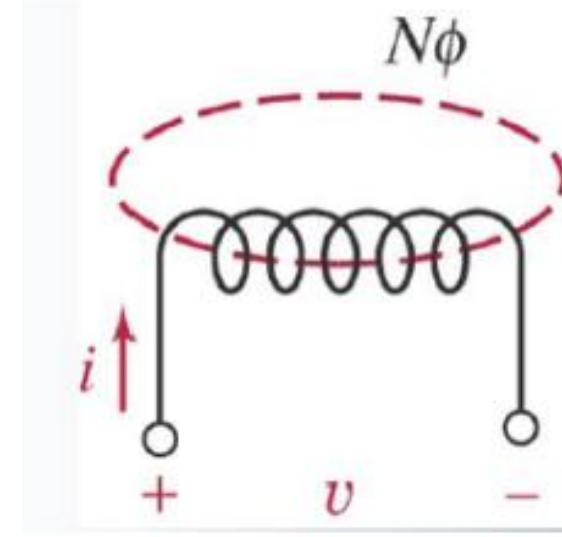
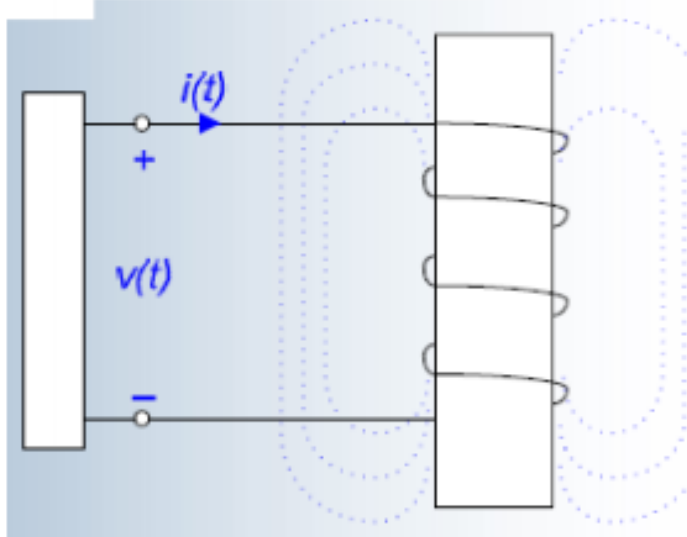
Gerilimin ani değer denklemi $u = U_m \cdot \sin \omega t$

Akımın ani değer denklemi $i = I_m \cdot \sin(\omega t + 90)$

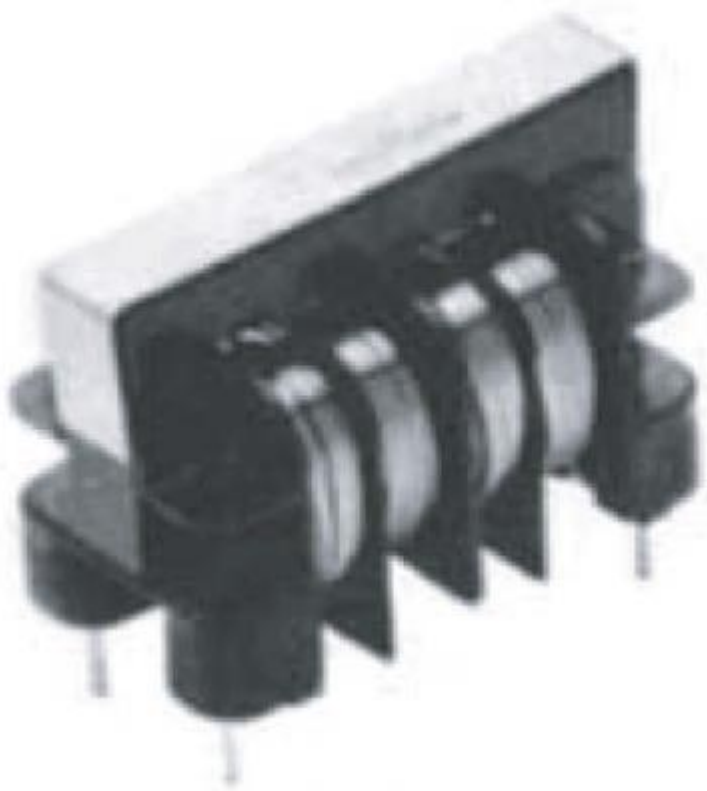


ENDÜKTÖRLER

- Genellikle halka şeklindeki iletken bir telden oluşan bir devre elemanıdır. Endüktörler (bobinler) tipik olarak üzerine sarıldıkları nüve (çekirdek) türüne göre sınıflandırılırlar. Nüve malzemesi örneğin, hava yada herhangi bir manyetik olmayan madde, veya demir olabilir. Hava ya da manyetik olmayan malzemelerle yapılan endüktörler, radyo, televizyon ve filtre devrelerinde geniş çapta kullanılırlar.



ENDÜKTÖRLER



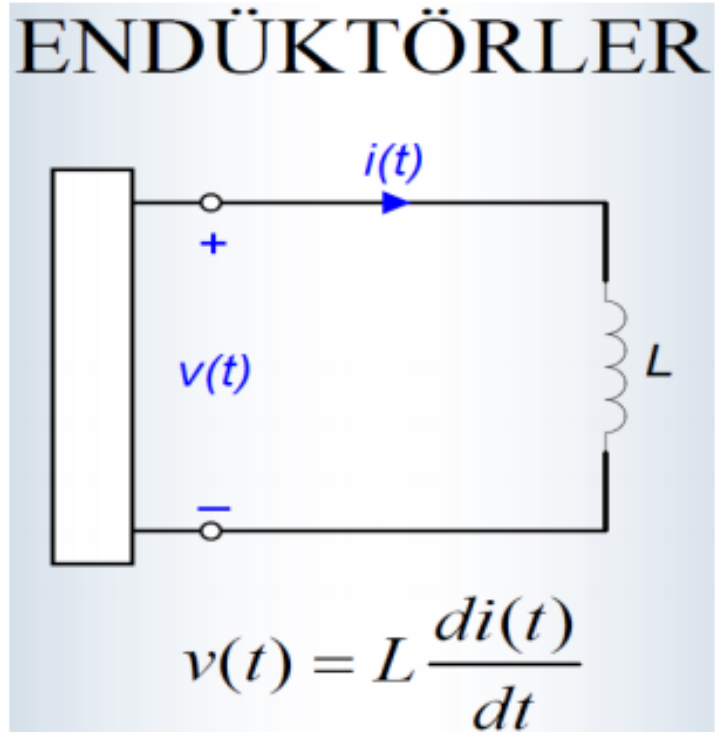
Endüktans

- Endüktans, iletken üzerinden akım akarsa meydana gelir.
- İletken üzerinden akım akarken akımla orantılı olarak bir manyetik alan oluşur.
- İletken uçlarındaki gerilim farkı manyetik alanın değişim oranı ile orantılıdır.
- İletken uçlarındaki gerilim farkı akımın değişim oranı ile orantılıdır.

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

- Bu orantı sabiti Endüktans olarak adlandırılır ve L ile gösterilir.
- Birimi Henry(H) dir.

ENDÜKTÖRLER



endüktördeki akımın ifadesi;

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(x) dx$$

$$i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(x) dx$$

ENDÜKTÖRLER

Depolanan Enerji

Endüktöre verilen güç, elemanda depolanan enerjiyi elde etmek için kullanılabilir. Bu güç;

$$p(t) = v(t)i(t)$$

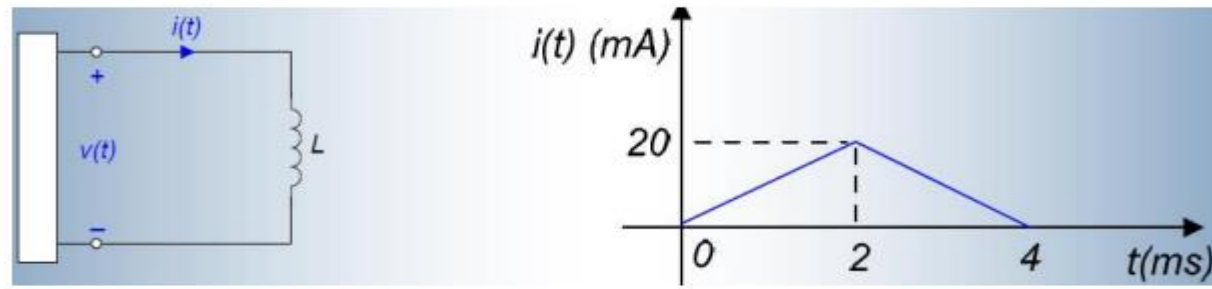
$$p(t) = \left[L \frac{di(t)}{dt} \right] i(t)$$

Manyetik alanda depolanan enerji;

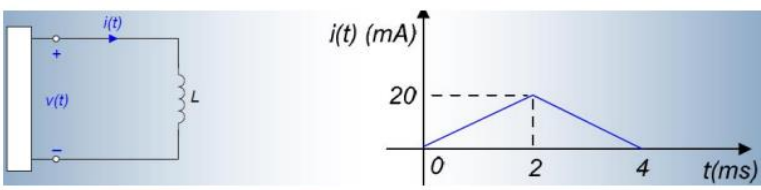
$$w_L(t) = \int_{-\infty}^t \left[L \frac{di(x)}{dx} \right] i(x) dx \quad w_L(t) = \frac{1}{2} L i^2(t) \quad J$$

ENDÜKTÖRLER

- **Örnek-5.** Aşağıdaki şekilde 10 mH'lik bir endüktöre ait akım dalga şekli verilmiştir. Gerilim dalga şeklini belirleyiniz.



$$i(t) = \begin{cases} \frac{20 \times 10^{-3} t}{2 \times 10^{-3}} & 0 < t \leq 2 \text{ ms} \\ \frac{-20 \times 10^{-3} t}{2 \times 10^{-3}} + 40 \times 10^{-3} & 2 < t \leq 4 \text{ ms} \\ 0 & t > 4 \text{ ms} \end{cases}$$



ENDÜKTÖRLER

$$i(t) = \begin{cases} \frac{20 \times 10^{-3} t}{2 \times 10^{-3}} & 0 < t \leq 2 \text{ ms} \\ \frac{-20 \times 10^{-3} t}{2 \times 10^{-3}} + 40 \times 10^{-3} & 2 < t \leq 4 \text{ ms} \\ 0 & t > 4 \text{ ms} \end{cases}$$

Örnek-5. (devamı)

$$0 < t \leq 2 \text{ ms}$$

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt} = (10 \times 10^{-3}) \frac{20 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-3}}$$

$$v(t) = 100 \text{ mV}$$

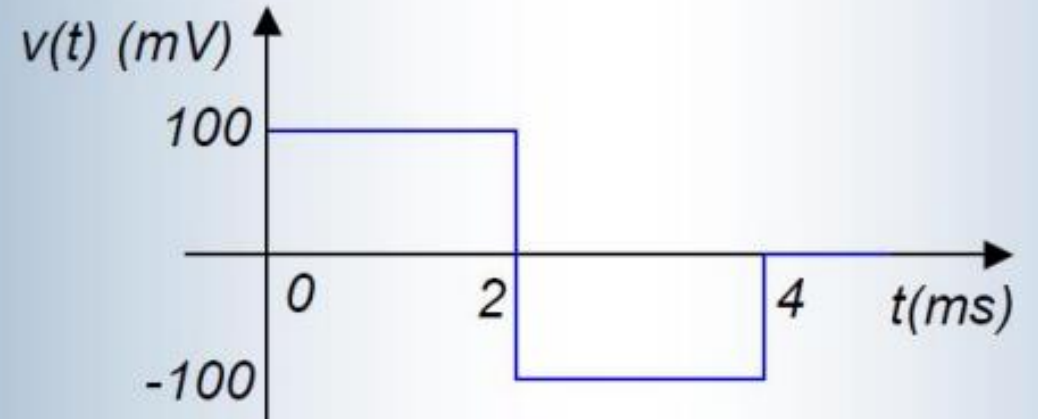
$$2 < t \leq 4 \text{ ms}$$

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt} = (10 \times 10^{-3}) \frac{-20 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-3}}$$

$$v(t) = -100 \text{ mV}$$

Örnek-5. (devamı)

$t > 4 \text{ ms}$ için $v(t) = 0$ 'dır. Gerilim dalga şekli, aşağıda gösterilmektedir



Bir bobine alternatif bir gerilim uygulandığında devreden alternatif bir akım geçer. Bir bobin için gerilimle akımın etkin değerlerinin oranı (U/I) sabittir. Bu oran bobinin alternatif akıma karşı gösterdiği direnci ifade eder. Bu direnç değerine de **endüktif reaktans** denir.

$$X_L = \frac{U_L}{I_L} \text{ 'dir. Burada; } X_L, \text{ Bobinin endüktif reaktansı(ohm)}$$

U_L , Bobin uçlarındaki gerilim(volt)

I_L , Bobinden geçen akım(amper)

Bobinli alternatif akım devrelerinde endüktif reaktans iki şeye bağlıdır. Bunlar; bobinin endüktansı ve kaynağın frekansdır.

$$X_L = \omega \cdot L = 2\pi f \cdot L \text{ 'dir.}$$

Burada; X_L , Bobinin endüktif reaktansı(ohm)

ω , Kaynak gerilimin açısal hızı(rad/s)

L , Bobinin endüktansı(Henry)

f , Kaynağın frekansı(Hertz)

Örnek: Endüktansı **$100\mu H$** olan bir bobinin **$50Hz$** - **$1,5kHz$** ve **DA** 'daki endüktif reaktansını bulunuz.

$$\underline{f_1 = 50Hz}$$

$$X_{L1} = \omega \cdot L = 2\pi f_1 \cdot L$$

$$X_{L1} = 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0,031416\Omega$$

$$\underline{f_2 = 1,5kHz = 1500Hz}$$

$$X_{L2} = \omega \cdot L = 2\pi f_2 \cdot L$$

$$X_{L2} = 2 \cdot \pi \cdot 1500 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0,94248\Omega$$

$$\underline{DA \text{ frekans yoktur. } f_3 = 0Hz}$$

$$X_{L3} = \omega \cdot L = 2\pi f_3 \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot 0 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0\Omega$$

Örnek: Endüktif reaktansı 20Ω olan bir bobine $220V$ 'luk bir kaynaktan alternatif akım uygulandığında geçecek akımı bulunuz.

Verilenler (Bobin bulunduran devre)

$$X_L = 20\Omega \quad U = 220V$$

$$I_L = \frac{U_L}{X_L} = \frac{220}{20} = 11A \text{ olarak bulunur.}$$

Örnek: Bir trafo bobininin 50 Hz 'lik frekanstaki endüktif reaktansının değeri 100Ω ise bobinin endüktansını bulunuz.

Verilenler

$$X_L = 100\Omega \quad f = 50\text{Hz}$$

$$\text{Bobinin endüktansı } L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{100}{2.\pi.50} = 0,318H \text{ olur.}$$

Örnek: Omik direnci ihmal edilmiş (***saf bobin***) değeri bilinmeyen bir bobinle gerçekleştirilen deneyde ***50 Hz***'lik bir sinüsoidal sinyal için bobin **$6,28\Omega$** 'luk bir endüktif direnç gösteriyor. Bobinin endüktansını bulunuz.

Verilenler

$$X_L = 6,28\Omega (\text{Saf bobin})$$

$$f = 50\text{Hz}$$

Bobinin endüktif reaktansı

$$X_L = 2\pi f \cdot L$$

$$\text{Buradan } L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{6,28}{2\pi \cdot 50} \Rightarrow L = 0,02\text{H}$$

KAPASİTÖR ve ENDÜKTÖRLERİN TEMEL KARAKTERİSTİKLERİ

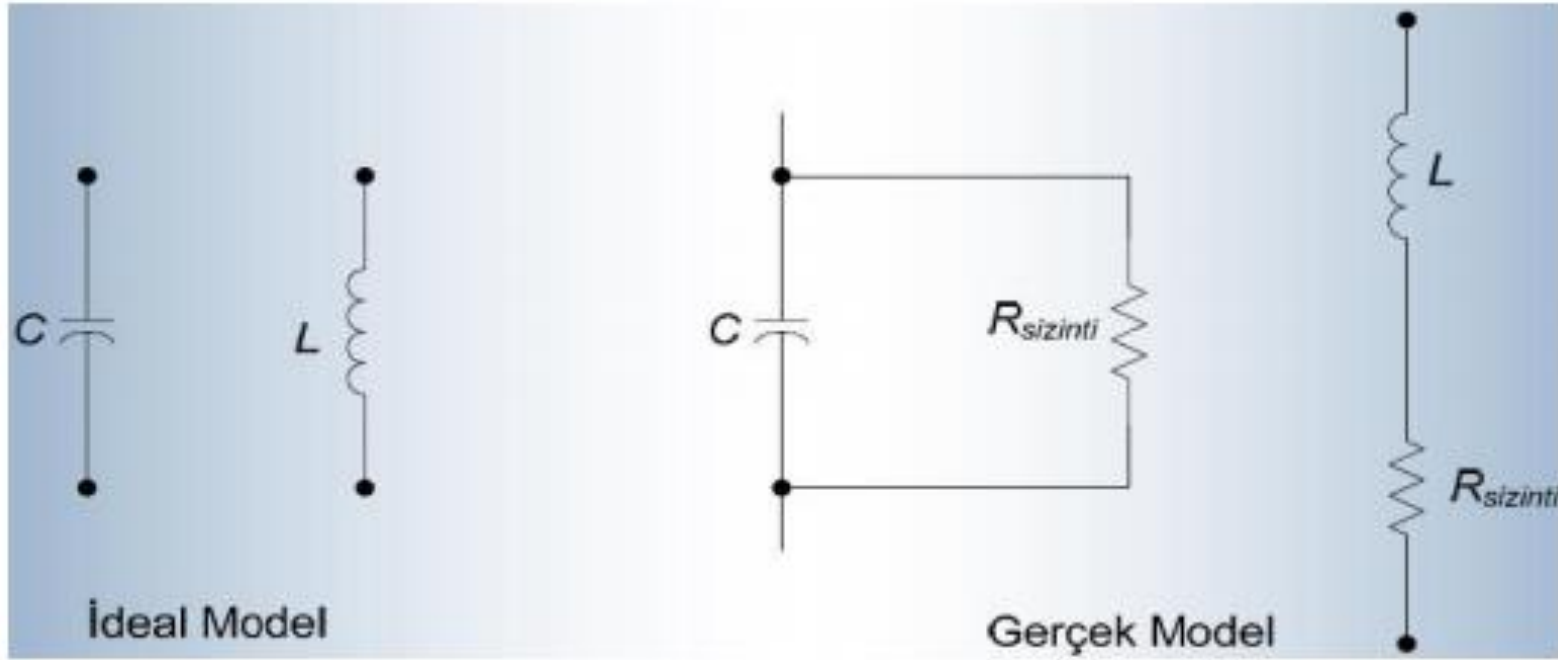
- Bir kapasitör üzerindeki gerilim sabitse (yani zamanla değişmiyorsa), üzerinden geçen akım sıfırdır. **Bu yüzden kapasitör, DA (doğru akım)'da açık devre gibi görünür.**
- Bir endüktördeki akım sabitse, üzerindeki gerilim sıfırdır. **Bu yüzden endüktör, DA (doğru akım)'da kısa devre gibi görünür.**
- Kapasitör üzerindeki gerilimde, fiziksel olarak anlık bir sıçrama gerçekleştirilemez.
- Bir endüktörde akımın anlık olarak değişmesi mümkün değildir.

Kapasitör ve Endüktör İçin İkili İlişkiler

Kapasitör	Endüktör
$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$	$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$
$v(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(x) dx + v(t_0)$	$i(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(x) dx + i(t_0)$
$p(t) = Cv(t) \frac{dv(t)}{dt}$	$p(t) = Li(t) \frac{di(t)}{dt}$
$w(t) = \frac{1}{2} Cv^2(t)$	$w(t) = \frac{1}{2} Li^2(t)$

Kapasitör ve Endüktör İçin İkili İlişkiler

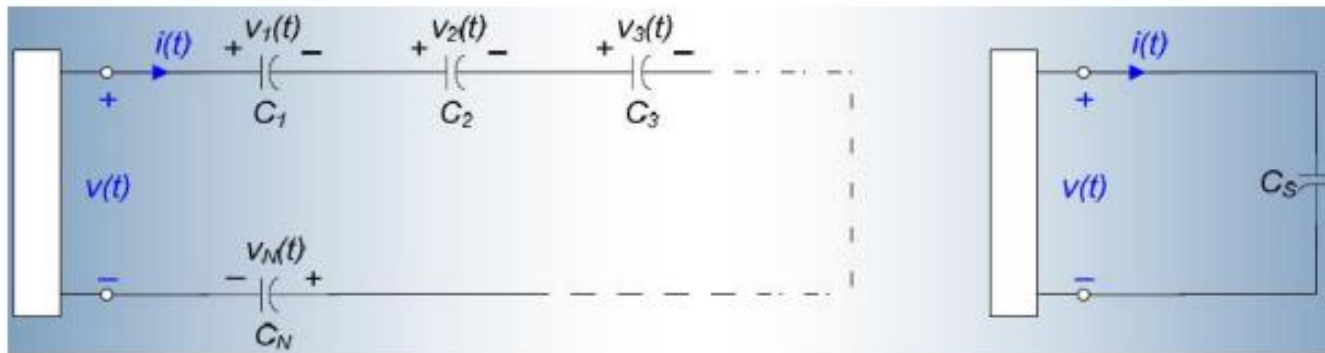
- İdeal kapasitör ve endüktör, sadece enerji depolar. Bu elemanların modelleri aşağıda verilmektedir:



KAPASİTÖRLERİN BİRLEŞİMİ

Seri Bağlı Kapasitörler

- Eğer kapasitörler seri bağlanırsa, eşdeğer kapasitansları Kirchhoff'un Gerilim Kanunu kullanılarak hesaplanabilir.

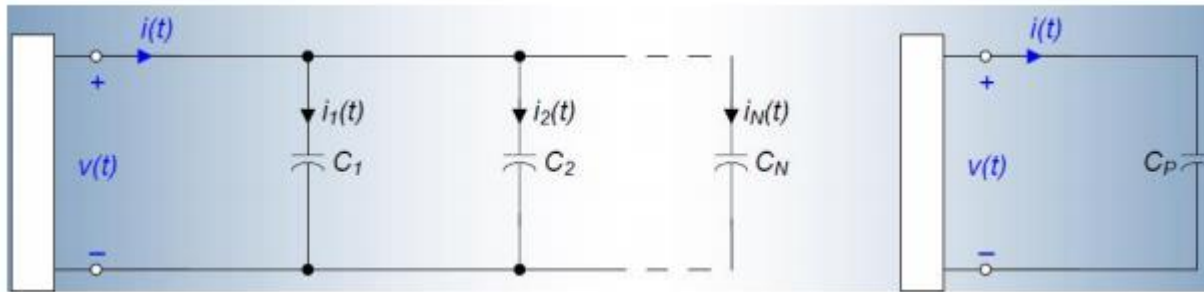


$$\begin{aligned}v(t) &= v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) + \dots + v_N(t) \\v_i(t) &= \frac{1}{C_i} \int_{t_0}^t i(t) dt + v_i(t_0) \\v(t) &= \left(\sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i} \right) \int_{t_0}^t i(t) dt + \sum_{i=1}^N v_i(t_0) \\v(t) &= \frac{1}{C_S} \int_{t_0}^t i(t) dt + v(t_0) \quad v(t_0) = \sum_{i=1}^N v_i(t_0) \\\frac{1}{C_S} &= \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N}\end{aligned}$$

KAPASİTÖRLERİN BİRLEŞİMİ

Paralel Bağlı Kapasitörler

- Paralel bağlı N adet kapasitörün eşdeğer kapasitansını bulmak için Kirchhoff'un Akım Kanunu'ndan yararlanabiliriz.



$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) + \dots + i_N(t)$$

$$i(t) = C_1 \frac{dv(t)}{dt} + C_2 \frac{dv(t)}{dt} + C_3 \frac{dv(t)}{dt} + \dots + C_N \frac{dv(t)}{dt}$$

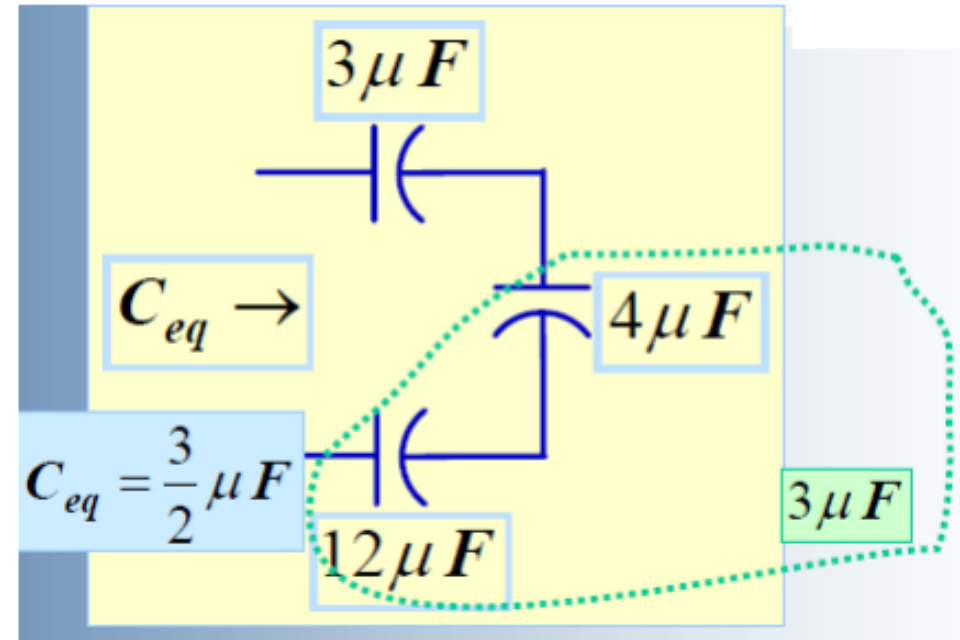
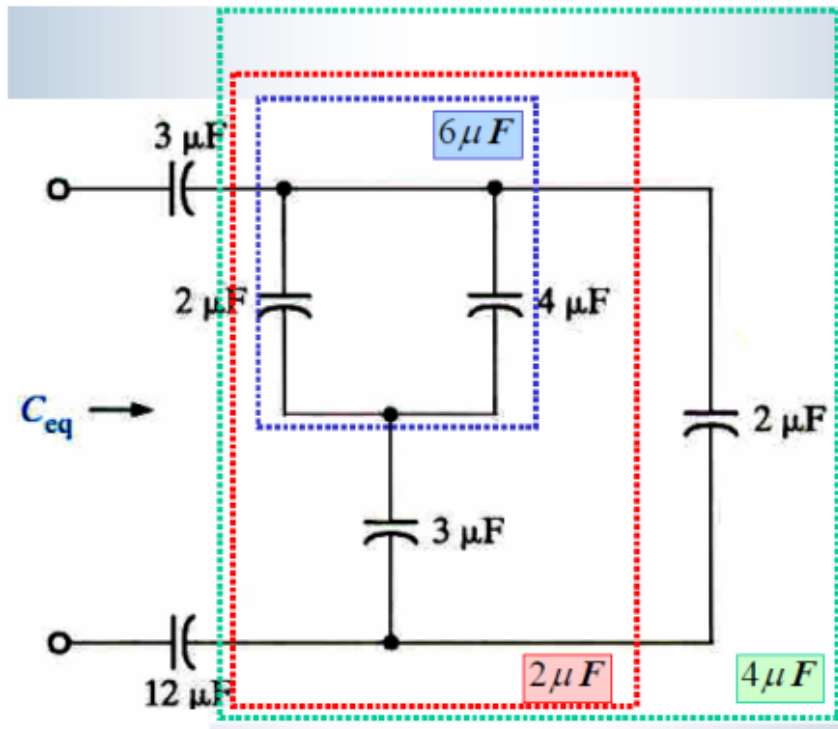
$$i(t) = \left(\sum_{i=1}^N C_i \right) \frac{dv(t)}{dt}$$

$$i(t) = C_P \frac{dv(t)}{dt}$$

$$C_P = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_N$$

KAPASİTÖRLERİN BİRLEŞİMİ

Örnek:



DeneySEL Çalışma : Alternatif Akımda Kondansatör

Kapasitesi **100nF** olan bir kondansatöre **1kHz** frekanslı **10V**'luk bir alternatif akım uygulandığında geçecek akımı bulunuz. Akımın denklemini yazınız.

Verilenler

$$C = 100nF \quad U = 10V \quad f = 1kHz$$

Kondansatörün kapasitif reaktansı

$$X_C = \frac{1}{2.\pi.f.C} = \frac{1}{2.\pi.1000.100.10^{-9}} = \frac{10^9}{628318,531}$$
$$X_C = 1591,55\Omega$$

Devre akımı

$$I = \frac{U_C}{X_C} = \frac{10}{1591,55} = 0,006283A$$

$$I = 6,283mA \quad \text{olarak elde edilir.}$$

Devre akımının denklemi

$$i_C = I_m \cdot \sin \omega t = I_m \cdot \sin (2 \cdot \pi \cdot f \cdot t + \varphi)$$

Devre akımının maksimum değeri

$$I_m = \frac{I}{0,707} = \frac{0,006283}{0,707} = \mathbf{0,008887A}$$

Devre akımının denklemi

$$i_C = I_m \cdot \sin \omega t = I_m \cdot \sin (2 \cdot \pi \cdot f \cdot t + \varphi)$$

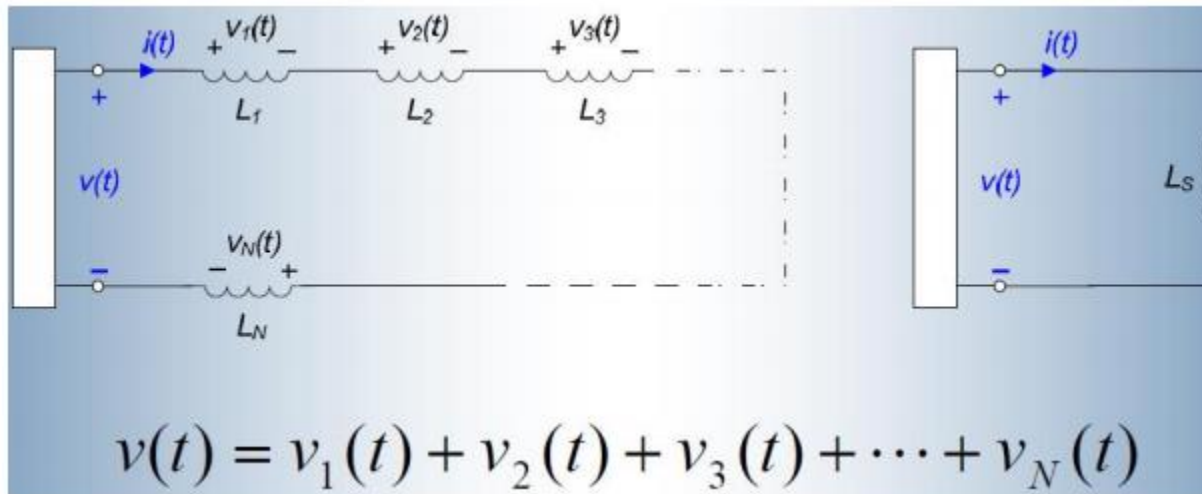
$$i_C = 0,008887 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot 1000 \cdot t + 90^\circ)$$

$$i_C = 0,008887 \cdot \sin \left(2000 \cdot \pi \cdot t + \frac{\pi}{2} \right)$$

ENDÜKTÖRLERİN BİRLEŞİMİ

Seri Bağlı Endüktörler

- Eğer N adet bobin seri bağlanırsa, eşdeğer Endüktans aşağıdaki gibi belirlenebilir. Kirchhoff'un Gerilim Kanunu'nu uygularsak,

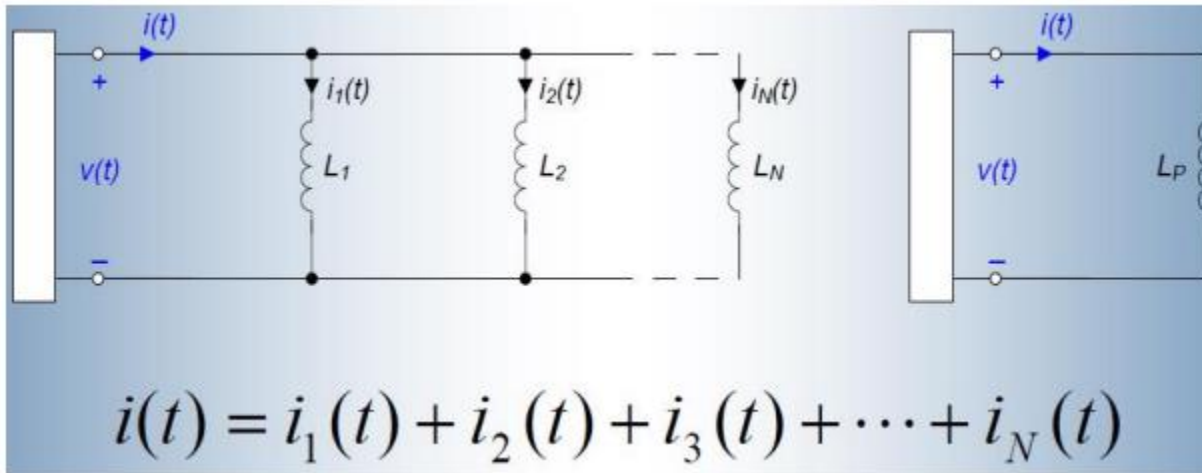


$$v(t) = L_1 \frac{di(t)}{dt} + L_2 \frac{di(t)}{dt} + L_3 \frac{di(t)}{dt} + \dots + L_N \frac{di(t)}{dt}$$
$$v(t) = \left(\sum_{i=1}^N L_i \right) \frac{di(t)}{dt}$$
$$L_S = \sum_{i=1}^N L_i$$
$$v(t) = L_S \frac{di(t)}{dt}$$
$$L_S = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_N$$

ENDÜKTÖRLERİN BİRLEŞİMİ

Paralel Bağlı Endüktörler

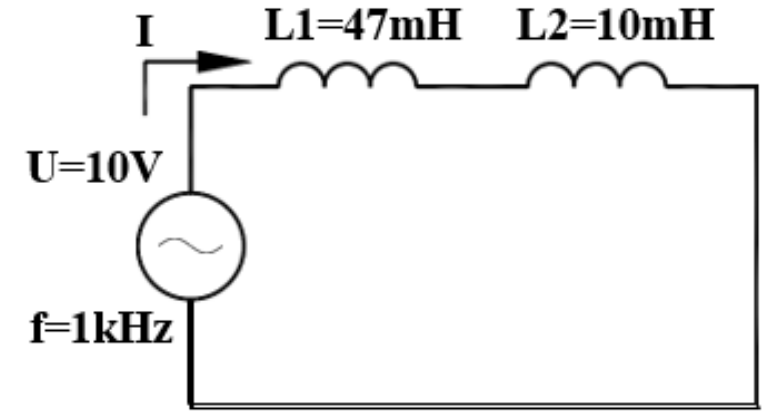
- Şekildeki N adet paralel endüktör içeren devreyi göz önüne alalım. Kirchhoff'un Akım Kanunu'nu kullanarak,



$$i_j(t) = \frac{1}{L_j} \int_{t_0}^t v(x) dx + i_j(t_0)$$
$$i(t) = \left(\sum_{j=1}^N \frac{1}{L_j} \right) \int_{t_0}^t v(x) dx + \sum_{j=1}^N i_j(t_0)$$
$$i(t) = \frac{1}{L_P} \int_{t_0}^t v(x) dx + i(t_0)$$
$$\frac{1}{L_P} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \cdots + \frac{1}{L_N}$$

Örnek: Şekildeki seri devrede;

- a) Eşdeğer endüktansı
- b) Endüktif reaktansı,
- c) Devreden geçen akımı
- d) Her bobinde düşen gerilimleri bulunuz.



Eşdeğer endüktans

$$\underline{L=L1+L2 =47mH +10mH=57\text{ mH}}$$

L_1 bobininin endüktif reaktansı

$$X_{L1} = 2\pi f \cdot L_1 = 2 \cdot \pi \cdot 1000 \cdot 47 \cdot 10^{-3}$$

$$X_{L1} = 295,31\Omega$$

L_2 bobininin endüktif reaktansı

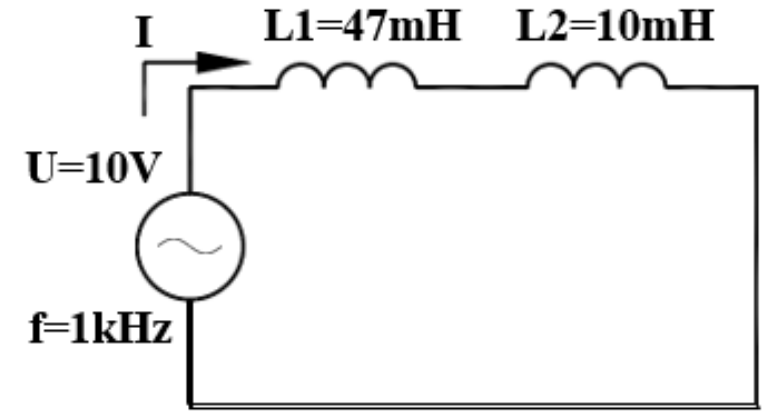
$$X_{L2} = 2\pi f \cdot L_2 = 2 \cdot \pi \cdot 1000 \cdot 10 \cdot 10^{-3} \Rightarrow$$

$$X_{L2} = 62,832\Omega$$

Devrenin eşdeğer endüktif reaktansı

$$X_L = X_{L1} + X_{L2} = 295,31 + 62,832 = 358,142\Omega$$

Devre akımı $I = \frac{U}{X_L} = \frac{10}{358,142} = 0,027922A$
 $I = 27,922mA$



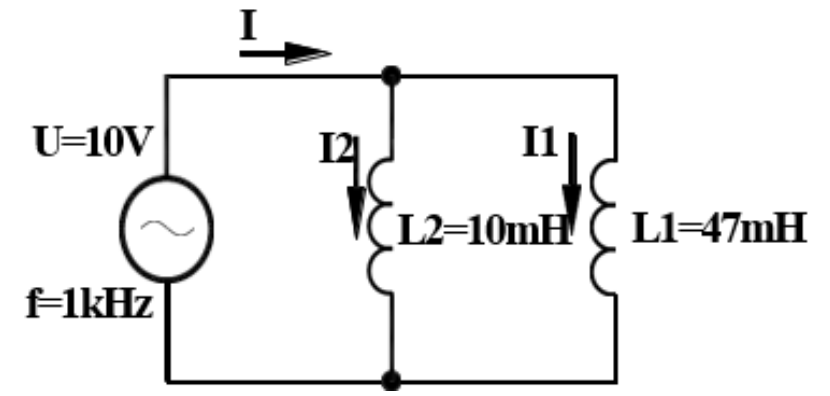
Bobin gerilimleri

$$U_{L1} = I \cdot X_{L1} = 0,027922 \cdot 295,31 = 8,246V$$

$$U_{L2} = I \cdot X_{L2} = 0,027922 \cdot 62,832 = 1,754V$$

Örnek: Şekildeki paralel devrede;

- a) Eşdeğer endüktansı
- b) Endüktif reaktansı,
- c) Devre akımını
- d) Her bobinden geçen akımları bulunuz.



Verilenler (Paralel bağlı bobin bulunduran devre)

$$U = 10V \quad f = 1kHz \quad L_1 = 47mH \quad L_2 = 10mH$$

Eşdeğer endüktans

$$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} = \frac{1}{47} + \frac{1}{10} \quad L = \frac{470}{57} = 8,245 \text{ mH}$$

L_1 bobininin endüktif reaktansı

$$X_{L1} = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_1$$

$$X_{L1} = 2 \cdot \pi \cdot 1000 \cdot 47 \cdot 10^{-3} \Rightarrow X_{L1} = 295,31\Omega$$

L_2 bobininin endüktif reaktansı

$$X_{L2} = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_2 = 2 \cdot \pi \cdot 1000 \cdot 10 \cdot 10^{-3}$$

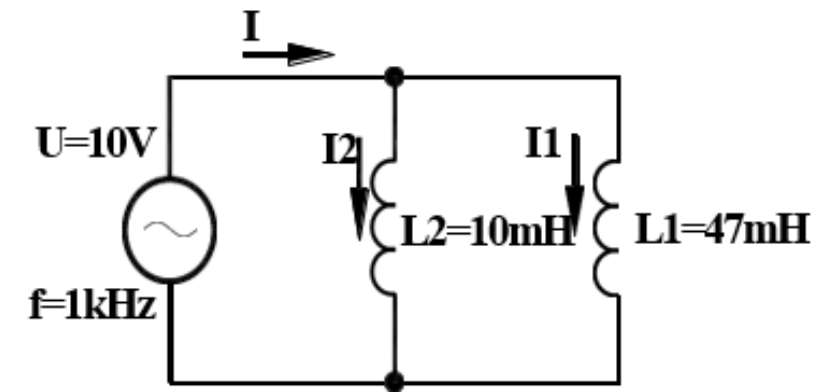
$$X_{L2} = 62,832\Omega$$

Devrenin eşdeğer endüktif reaktansı

$$X_L = \frac{X_{L1} \cdot X_{L2}}{X_{L1} + X_{L2}} = \frac{295,31 \cdot 62,832}{295,31 + 62,832} = 51,81 \Omega$$

Devre akımı

$$I = \frac{U}{X_L} = \frac{10}{51,81} = 0,193013A \quad \Rightarrow \quad I = 193,013mA$$



Bobin akımları

$$I_1 = \frac{U}{X_{L1}} = \frac{10}{295,31} = 0,033863A \quad \Rightarrow \quad I_1 = 33,863mA$$

$$I_2 = \frac{U}{X_{L2}} = \frac{10}{62,832} = 0,159155A \quad \Rightarrow \quad I_2 = 159,155mA$$

Deneyisel Çalışma :

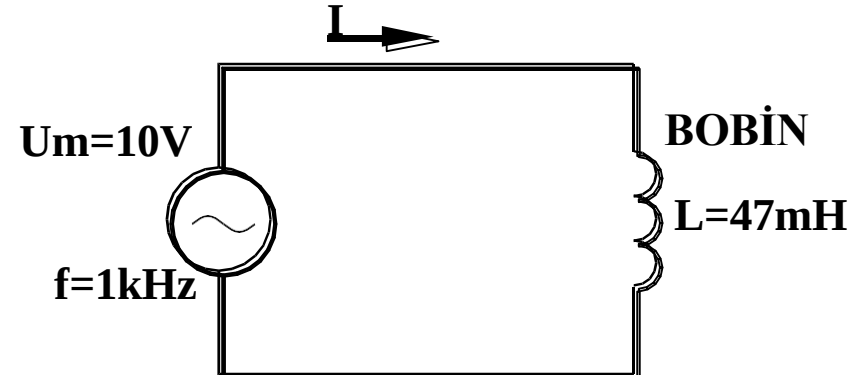
Alternatif Akımda Bobin

47mH'lik bir endüktans değerine sahip olan saf bir bobine maksimum değeri **10V** ve frekansı **1kHz** olan bir sinüsoidal gerilim uygulanıyor. Bobinden geçen akımın maksimum ve etkin değerini bularak akım denklemini yazınız.

Verilenler

$$L = 47mH \quad U_m = 10V$$

$$f = 1kHz$$



Bobinin endüktif reaktansı

$$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot 1000 \cdot 47 \cdot 10^{-3}$$

$$X_L = 295,31\Omega$$

Bobin akımının maksimum değeri

$$I_m = \frac{U_m}{X_L} = \frac{10}{295,31} = 0,033863A \Rightarrow 33,863mA$$

Bobin akımının etkin değeri

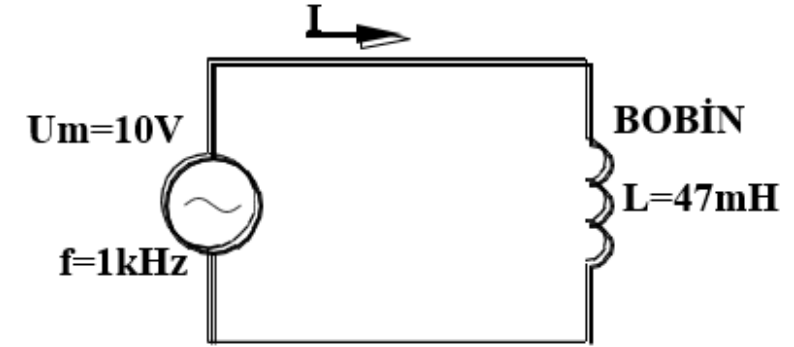
$$I = 0,707 \cdot I_m = 0,707 \cdot 0,033863 = 0,023941A$$

Devre akımının denklemi

$$i_L = I_m \cdot \sin \omega t = I_m \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t - \varphi)$$

$$i_L = 0,033863 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot 1000 \cdot t - 90^\circ)$$

$$i_L = 0,033863 \cdot \sin\left(2000 \cdot \pi \cdot t - \frac{\pi}{2}\right)$$

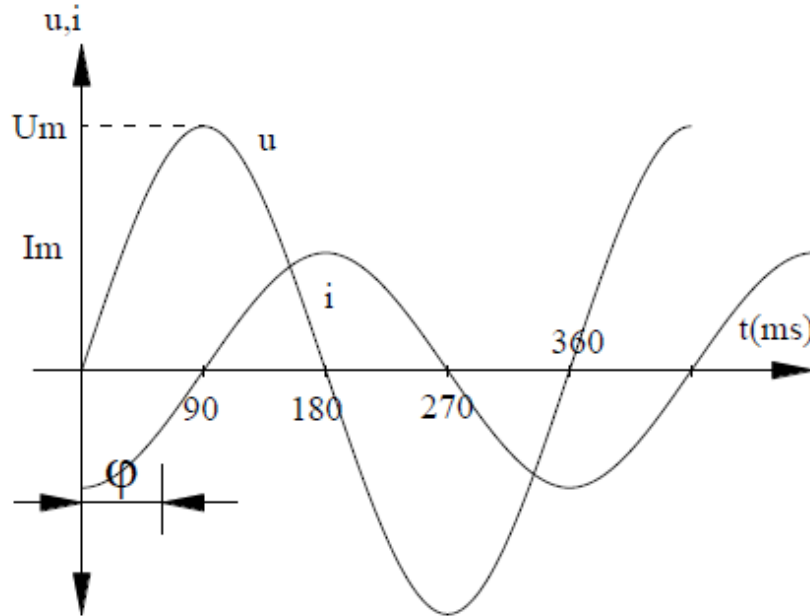


Bobin etrafında oluşan manyetik alan, akımla ilgilidir. Akımın değişimi ile manyetik alanın değişimi aynı fazlıdır. Yani akımın sıfır değerinde manyetik alan sıfır, akımın maksimum değerinde manyetik alan da maksimum değerini alır.

Gerilimin ani değer denklemi $u = U_m \cdot \sin \omega t$

Akımın ani değer denklemi $i = I_m \cdot \sin(\omega t - 90)$

Endüktansa (Bobine) uygulanan alternatif gerilim, endüktanstan alternatif bir akım geçirir. Bu akım gerilimden 90° geri fazdadır



Bobin bulunduran bir devrenin
akım ve gerilim eğrileri

?